

Chceme najít co nejlepší aproximaci řešení následující soustavy lineárních rovnic.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

(V posledním sloupci jsou jedničky, jelikož c není vázáno na proměnnou.)

Matici dosadíme do vzorce, hledáme $(a, b, c)^T$.

$$\left(\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Matice vynásobíme, dostaneme následující soustavu lineárních rovnic.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array}\right)$$

Řešení vypadá následovně:

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

Rovina je tedy určena předpisem $\frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5} = z$.